การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ค101 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 101010

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 6 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน หลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติสำนักงาน สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

สนับสนุนโดย ASCEND

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. จงหาผลลัพธ์ของ $10 - 9 + 8 - 7 + 6 - 5 + 4 - 3 + 2 - 1$

2. จงหาผลลัพธ์ของ $9 + [15 - 2 \times (13 - 12)] + 4$

3. จงหาผลลัพธ์ของ $350 + 264 \times 11 \div 121 - 414 + 777$

4. จงหาว่าจำนวนคี่ตั้งแต่ 202 ถึง 257 มีจำนวนที่หารด้วย 3 ลงตัวทั้งหมดกี่จำนวน

5. จากลำดับตัวเลข 1, 8, 15, 22, ... จงหาว่าตัวเลขในลำดับที่ 10 คือเลขจำนวนใด

6. 1 ปี 3 สัปดาห์ 8 วัน 72 ชั่วโมง คิดเป็นกี่วัน (กำหนดให้ 1 ปี เดือนกุมภาพันธ์มี 28 วัน)

7. จงหาผลต่างระหว่างสองจำนวน โดยจำนวนแรกหาค่าได้จากการนับลดลงครั้งละ 100 ทั้งหมด 11 ครั้ง จากเลข 6351 และจำนวนที่สองหาค่าได้จากการนับเพิ่มขึ้นครั้งละ 50 ทั้งหมด 11 ครั้งจากเลข 4231

8. จงหาผลรวมของเศษที่ได้จากการนำ 143 มาหารด้วย 12 และเศษที่ได้จากการนำ 1258 มาหารด้วย 17

สนับสนุนโดย ASCEND

9. จงพิจารณาความสัมพันธ์และเติมจำนวนในช่องว่างให้ถูกต้อง $275 - 123 + 67 - 150 = 23 \times ___$

10. หากนำเลขโดด 0 / 4 / 1 / 9 มาสร้างจำนวนหลักร้อย โดยมีเงื่อนไขว่าจำนวนนั้นจะต้องเป็นจำนวนคู่ และห้ามใช้ตัวเลขซ้ำกัน จงหาจำนวนที่มีค่ามากที่สุดที่สามารถสร้างได้

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. บอสซื้อส้ม 4.5 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 50 บาท จ่ายเงินไป 250 บาท บีมซื้อแอปเปิลมา 6 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 55 บาท จ่ายเงินไปมากกว่าบอส 100 บาท อยากทราบว่าทั้งคู่ได้รับเงินทอนต่างกันกี่บาท

12. ค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งมีลูกเสือ 58 คน และเนตรนารี 46 คน หากให้ทุกคนจัดแถว แถวละสี่คน หลังจากนั้นให้แถวลำดับเลขคู่ไปรวมแถวกับแถวลำดับก่อนหน้าหนึ่งแถว จงหาว่าจะจัดแถวได้ทั้งหมดกี่แถว

13. สวนแห่งหนึ่งมีต้นไม้ 121 ต้น โดยแต่ละต้นต้องเติมปุ๋ย 470 กรัมต่อสัปดาห์ หากปุ๋ยหนึ่งกระสอบหนัก 5,170 กรัม อยากทราบว่าในหนึ่งเดือนชาวสวนจะต้องซื้อปุ๋ยทั้งหมดกี่กระสอบ

14. แม่บ้านจ่ายตลาดโดยซื้อผักตามรายการดังภาพ อยากทราบว่าเธอซื้อผักรวมกันทั้งหมดกี่กรัม (1 ขีด = 100 กรัม)

รายการซื้อของ
- **พริก 2 ขีด**
- **โหระพา 30 กรัม**
- **กะเพรา 28 กรัม**
- **กระเทียม 3 ขีด**
- **ผักชี 84 กรัม**

สนับสนุนโดย ASCEND

15. ต้นกุหลาบใช้เวลาในการปลูก 2 เดือนครึ่งจึงจะโตเต็มวัย ต้นทิวลิปใช้เวลาในการปลูก 1 เดือนครึ่ง จึงจะโตเต็มวัย กุหลาบ 150 ต้นและทิวลิป 220 ต้นถูกปลูกพร้อมกัน เมื่อต้นใดโตเต็มวัยจะถูกนำไปขายและปลูกใหม่แทนที่ทันที จงหาว่าต้นทิวลิปถูกปลูกไปกี่รอบเมื่อต้นกุหลาบถูกขายไปทั้งหมด 4 รอบ

16. ชมพู่เดินทางจากบ้านไปสยาม เป็นระยะทาง 2,000 เมตร จากนั้นเดินทางต่อไปอนุสาวรีย์ เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร และเดินทางไปสิ้นสุดที่ไอคอนสยามเป็นระยะทางอีก 9 กิโลเมตร อยากทราบว่าจากบ้านจนถึงไอคอนสยามคิดเป็นระยะทางทั้งหมดกี่กิโลเมตร

17. มะขิ่นกลับถึงบ้านเวลา 17.00 น. เธอเริ่มทำการบ้านเวลา 18.35 น. และหยุดพัก 5 นาที เมื่อนาฬิกาบอกเวลาตามภาพเธอจึงทำการบ้านต่ออีก 20 นาที แล้วจึงเข้านอน อยากทราบว่ามะขิ่นใช้เวลาในการทำการบ้านทั้งหมดกี่นาที



18. โอ่งลายครามความจุ 20 ลิตร มีน้ำอยู่ $\frac{1}{5}$ ของโอ่ง ต่อมาสายรุ้งเติมน้ำสะอาดในปริมาณ $\frac{1}{10}$ ของปริมาตรโอ่ง สายฟ้าเติมน้ำไปอีก $\frac{1}{4}$ ของปริมาตรโอ่ง แต่สายน้ำนำบีกเกอร์ขนาด 1 ลิตร มาตักน้ำออก 4 ครั้ง อยากทราบว่าจะมีน้ำเหลืออยู่ในโอ่งกี่ลิตร

19. โจ้มีเงินอยู่ 5,500 บาท ลีให้เงินเพิ่มโดยเป็นธนบัตรห้าร้อยบาท 2 ฉบับ และธนบัตรหนึ่งร้อยบาท 4 ฉบับ ต่อมาโจ้นำเงินทั้งหมดที่มีไปซื้อเตาอบ 2,630 บาท และกระติกน้ำ 70 บาท จงหาว่าถ้าเขานำเงินที่เหลือไปแลกเป็นธนบัตรยี่สิบบาทจะได้จำนวนมากกว่าการแลกเป็นธนบัตรห้าสิบบาทกี่ฉบับ

20. เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ฉลามมีอายุเป็น 2 เท่าของมังกร ปัจจุบันปูมีอายุ 25 ปี ซึ่งมีอายุมากกว่ามังกร 3 ปี และหมึกมีอายุน้อยกว่ามังกร 7 ปี จงหาว่าฉลามมีอายุห่างจากหมึกกี่ปี

21. มีนาต้องการแลกเงินจำนวน 310 บาท โดยให้เป็นธนบัตรหนึ่งร้อยบาท 1 ฉบับ ธนบัตรห้าสิบบาท 3 ฉบับ ส่วนที่เหลือเป็นเหรียญห้าและเหรียญสิบที่มีจำนวนเหรียญอย่างละเท่า ๆ กัน จงหาว่ามีนาจะได้รับเหรียญทั้งหมดกี่เหรียญ

22. ปากการาคาด้ามละ 10 บาท ดินสอราคาแท่งละ 7 บาท ยางลบราคาก้อนละ 4 บาท และไม้บรรทัดราคาอันละ 7 บาท หากอศิระซื้อปากกาครึ่งโหล ยางลบ 3 ก้อน และไม้บรรทัดกับดินสอรวมกันให้ได้ 1 โหล อยากทราบว่าหากเขาจ่ายเงินให้ร้านค้าไป 200 บาท เขาจะต้องได้เงินทอนกี่บาท

23. จากแผนภูมิรูปภาพแสดงจำนวนผลไม้ที่ฟ้าแจกเพื่อนบ้าน อยากทราบว่าฟ้ามีผลไม้รวมกันทั้งหมดกี่ผล

บ้านหลังที่	จำนวน
1	
2	
3	
4	

รูปภาพหนึ่งรูปแทนผลไม้สามผล

24. จากข้อที่ 23 บ้านที่ได้ผลไม้มากที่สุดได้จำนวนต่างจากบ้านที่ได้น้อยที่สุดอยู่กี่ผล

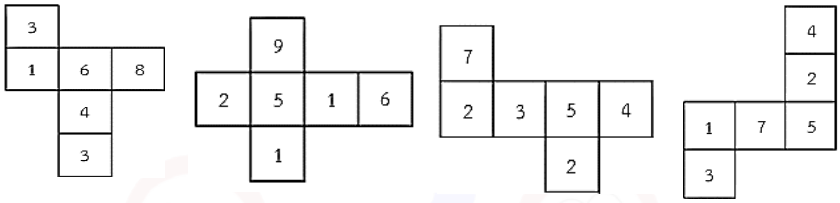
25. ร้านเบเกอรี่แห่งหนึ่งสอนทำคัพเค้กในไมโครเวฟ โดยมีวิธีการทำง่าย ๆ คือ การนำแป้งเค้กและน้ำตาลทรายอย่างละ 120 กรัมผสมกับไข่ไก่ 4 ฟอง และคนให้เข้ากัน หลังจากนั้นผสมส่วนผสมต่าง ๆ กับเนยจืด 50 กรัมที่ละลายแล้ว และนมจืดอีก 50 กรัมตามลำดับ แล้วจึงนำเข้าอบประมาณ 20 นาที หลังจากนั้นนำมาตกแต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีม 70 กรัม หากเราต้องการทำคัพเค้กตามที่ร้านสอน นอกจากไข่ไก่ เราจะต้องเตรียมส่วนผสมอื่น ๆ ทั้งหมดกี่กรัม

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์คณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. กำหนดให้ a*b = (a + b) x (b - a) และ a#b = (a + b) ÷ (b - a) แล้ว (4*13)#155 มีค่าเท่าใด

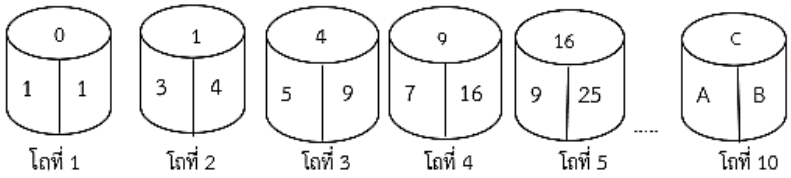
27. จงหาผลรวมของตัวเลขในรูปที่ไม่สามารถนำมาพับเป็นกล่องทรงลูกบาศก์ได้พอดี โดยไม่มีด้านใดซ้อนทับกัน



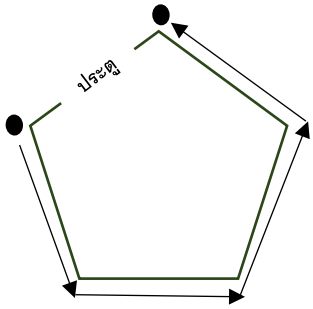
28. จากรูปที่กำหนดให้ มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูป



29. โถใส่ป๊อบคอร์น 10 โถ มีตัวเลขแสดง 3 ด้าน ดังรูป แม่ค้าจะแจกโถป๊อบคอร์นฟรีให้นักเรียนที่สามารถหาผลรวมของ A B และ C ของโถที่ 10 ได้ถูกต้องเป็นคนแรก อยากทราบว่าผลลัพธ์คือเท่าใด



30. พิพิธภัณฑ์แสดงประวัติการบินโลกมีอาคารเป็นรูป 5 เหลี่ยมด้านเท่าที่มีความยาวด้านละ 1 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่วางแผนจะปลูกต้นสนทะเลรอบอาคารห่างกันต้นละ 25 เมตร เท่า ๆ กัน เริ่มปลูกต้นแรกจากมุมตึกด้านที่มีประตูวนไปสิ้นสุดต้นสุดท้ายที่มุมประตูอีกด้าน โดยเว้นด้านที่มีประตูทางเข้า ดังภาพ จงหาว่าจะต้องเตรียมต้นสนทะเลทั้งหมดกี่ต้น จึงจะปลูกได้รอบอาคารตามที่วางแผนไว้พอดี



สนับสนุนโดย ASCEND